

<학술논문>

쿼드콥터 호버링을 위한 자세제어기 설계 및 구현

김도언* · 이정현* · 반즈락츠* (지도교수 : 이상철)

* 한국항공대학교 항공우주 및 기계공학부

Design and implementation of quadcopter hovering attitude control

Doeon Kim*, Jeong Hyun Lee* and Batsukh Banzragch*

* Dept. of Aerospace and Mechanical Engineering, Korea Aerospace Univ.

(Received January 1, 2024 ; Revised January 2, 2024 ; Accepted January 3, 2024)

Key Words: Quadcopter(쿼드콥터), Hovering(호버링), Attitude control(자세제어), Dual PI Control(이중 PI 제어), Arduino(아두이노), Bluetooth(블루투스)

초록: 본 논문에서는 쿼드콥터의 동역학을 고려해 이중 PI 자세 제어기를 설계하고 쿼드콥터를 제작하여 쿼드콥터의 호버링 게인 값을 찾는 실험이 수행되었다. Bluetooth Module을 사용하여 비행 명령 및 비행 정보를 수신하여 쿼드콥터의 비행 실험이 진행되는 동안 추력, Gain 값, 목표 각도 값, 모터속도 보정 값을 각각 변화시키며 각 변수에 따른 쿼드콥터 비행 실험을 진행하였다.

Abstract: In this study, a dual PI attitude controller was designed considering the dynamics of the quadcopter, a quadcopter was manufactured, and an experiment was conducted to find the hovering gain value of the quadcopter. Flight commands and flight information were received using the Bluetooth Module, and while the quadcopter flight experiment was in progress, the thrust, gain value, target angle value, and motor speed correction value were changed respectively, and a quadcopter flight experiment was conducted according to each variable.

† Corresponding Author, allan9620@kau.kr
© 2014 The Korean Society of Mechanical Engineers

1. 서 론

본 논문에서는 쿼드콥터의 호버링을 위한 자세 제어기 설계 및 구현을 위해 제작 및 실험을 진행하였다.

센서와 이중 PI 제어기를 통해 자세를 스스로 안정화하여 호버링이 가능한 쿼드콥터의 자세제어 시스템을 설계하였다. 쿼드콥터는 450급 1kg 내 X형 쿼드콥터이며, 호버링 범위는 한 변이

1.6m인 정육면체 이내에서 호버링 하며 가속도 센서와 자이로 센서 그리고 아두이노를 이용해 자세제어를 한다. 실시간으로 얻은 데이터를 이용해 Gain 값을 조정하여 안정된 호버링을 하는 데에 중점을 두었다.

각도와 각속도를 제어하는 Gain 값을 구하기 위해 실내에서 1축 제어 테스트, 2축 제어 테스트, Free Flight Test 등을 진행했으며, Throttle 값 뿐만 아니라 Gain 값, 제어 목표각도, 모터 속도 보정값의 변화에 따른 쿼드콥터의 제어 성능을 알아보았다.

2. 하드웨어

2.1 부품 선정

쿼드콥터에 사용된 부품은 Table 1과 같다.

Table 1 Quadcopter Part Lists

Parts	Name
Frame	[TAROT] Whilwind F450 Drone Frame Kit V2
MCU	Arduino Nano V3.0 CH340
Sensor	GY-86
Bluetooth Module	HM-10
Motor	T2212-920KV Brushless Motor x 4pcs
ESC	[GT-Drone] EC-X3 ESC(30A/OPTO/COB/6S) x 4pcs
UBEC	[Hobbywing] 3A U-BEC (Noise Free)
Propeller	[GF] 10x4.5 DJI Type x 4pcs
Battery	PT-B1800N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C / JST-XT)
Battery Power Cable	XT60 Power Cable (12AWG, 10cm)
Total Weight	899g

899g의 쿼드콥터가 이륙하기 위해서 모터 당 약 224.8g의 추력이 필요하며 호버링을 유지하기 위한 자세제어를 고려하면 1.5배인 337g의 추력이 필요하다. 사용된 모터의 사양 표는 Table 2와 같고 Fig. 1는 선형 회귀한 그래프이다. 이를 이용하여 계산하면 throttle이 44%일 때 이륙하며 53% 이내에서 호버링을 유지할 수 있다.

호버링 쓰로틀을 기준으로 소모전류는 3.49A이고, 1800mAh의 배터리로 비행 가능한 시간은 다음과 같다.

$$T = (1.8Ah / (3.49A \times 4)) \times 60 = 7.7 \text{ min} \quad (1)$$

Table 2 Specification Table of Motor

Throttle	Amps(A)	Watts(W)	Thrust(g)	Efficiency(g/W)
50%	2.6	28.9	290	10.0
65%	5.1	56.6	460	8.1
75%	7.4	82.1	590	7.2
100%	13.4	148.7	860	5.8

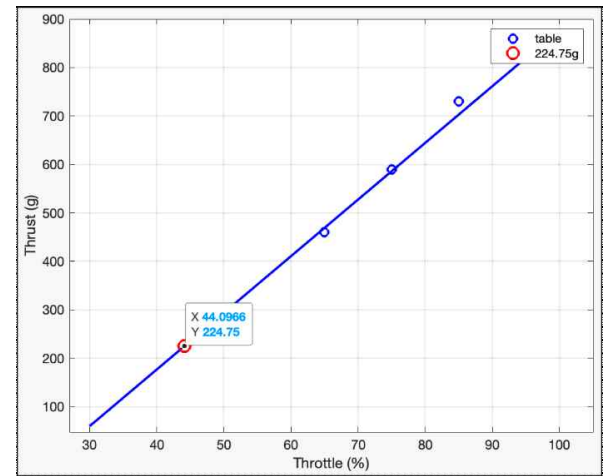


Fig. 1 Motor Thrust Graph

2.2 Bluetooth 통신

Fig. 2은 쿼드콥터의 구조도이다. 지상관제 시스템(Ground Control System, GCS)은 스마트폰을 사용하였다. 쿼드콥터에는 블루투스 모듈 HM-10을 장착하여 스마트폰과 통신한다.

아두이노는 UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 통신 방식을 사용하여 Bluetooth Module과 통신한다. UART 통신은 비동기식 통신이므로 송수신 규칙(Baud rate)을 맞추어야 한다. MCU와 Bluetooth Module의 Rx, Tx 포트를 서로 반대로 연결한다.

스마트폰에서 블루투스 모듈로 Throttle, Target angle, Gain 등을 송신하고 현재 각도(Roll, Pitch, Yaw), Motor Speed(A, B, C, D) 등을 수신한다.

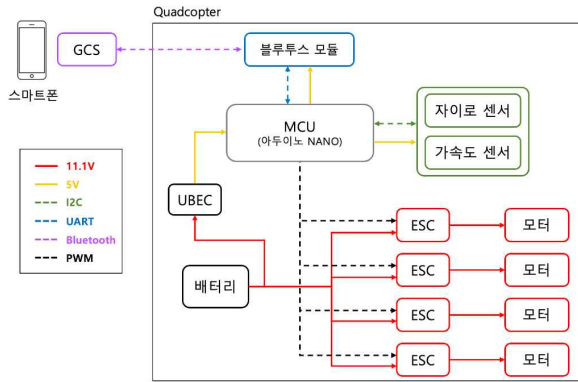


Fig. 2 Hardware Architecture

2.3 IMU 센서

쿼드콥터에 사용된 센서는 GY-86 센서로 3축 가속도 센서와 3축 자이로 센서로 구성된 MPU-6050, 3축 지자기 센서 HMC-5883L, 기압 센서 MS5611로 구성된 10축 센서이다. 제작한 쿼드콥터에서는 MPU-6050을 이용하여 Roll, Pitch, Yaw를 제어해 호버링을 하였다.

3축 가속도 센서는 현재 기울어진 상태를 x축, y축, z축으로 나누어 중력가속도를 측정하여 기울어진 각도를 알 수 있다. 가속도 센서는 정지 상태에서는 정확한 값을 출력하지만 움직임이 있을 때는 그로 인한 가속도가 측정되고, 미세한 움직임에도 노이즈가 발생한다는 특징이 있다.

3축 자이로 센서는 각속도 값을 x축, y축, z축으로 나누어 측정한다. 움직임이 없는 경우엔 0으로 측정된다. 움직임으로 인해 발생한 각속도 변화량을 적분하여 각도를 계산한다. 하지만 각속도 값을 적분하는 과정에서 미세한 각속도값이 버려지면서 오차가 누적되는 드리프트(Drift)가 발생하게 된다. 가속도 센서와 자이로 센서의 단점을 보완하기 위해 상보필터를 사용해야 한다.

아두이노는 I2C (Inter-Integrated Circuit) 통신 방식을 사용하여 GY-86과 통신하였다. I2C 통신은 SCL(Serial Clock Line), SDA(Serial Data Line) 두 개의 신호 선을 이용하여 통신하는 동기식 통신 방식이다. SCL은 데이터를 전달하기 위한 클럭신호 선이고, SDA는 전달하고자 하는 데이터 정보를 전달하는 신호 선이다.

2.4 구조도

Fig. 3는 제작된 쿼드콥터에 사용된 아두이노,

Bluetooth Module, IMU 센서, ESC, UBEC, 배터리를 연결한 것을 Diagram으로 나타낸 그림이다.

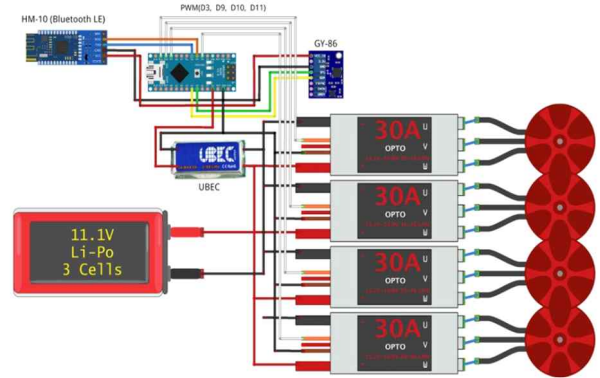


Fig. 3 Hardware Diagram

3. 소프트웨어

3.1 쿼드콥터 동역학

지구관성좌표계(E)와 기체고정좌표계(B)를 이용하여 쿼드콥터의 수학적 모델링을 정의하였다. 쿼드콥터의 운동방정식을 유도하기 위해서는 하나의 좌표계에 관하여 기술해야 하므로 관성좌표계를 기체고정좌표계로 변환하기 위한 좌표변환행렬 R_I^B 통해 변환한다. 좌표변환행렬 R_I^B 은 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 변환 순서로 오일러각(Euler angle, $\psi \rightarrow \theta \rightarrow \phi$)은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} R_x(\phi) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \\ R_y(\psi) &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \\ R_z(\psi) &= \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

각 성분들의 곱은 행렬(R)로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} R &= R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi) \\ &= \begin{bmatrix} c(\psi)c(\theta)c(\phi) & c(\psi)c(\theta)s(\phi) & -c(\psi)s(\theta) & s(\psi)c(\theta)c(\phi) & s(\psi)c(\theta)s(\phi) & -s(\psi)s(\theta) & c(\psi) & -s(\psi)c(\theta)c(\phi) & -s(\psi)c(\theta)s(\phi) & c(\psi) \\ c(\psi)s(\theta)c(\phi) & c(\psi)s(\theta)s(\phi) & c(\psi)c(\theta) & s(\psi)s(\theta)c(\phi) & s(\psi)s(\theta)s(\phi) & s(\psi)c(\theta) & -s(\psi) & c(\psi)s(\theta)c(\phi) & c(\psi)s(\theta)s(\phi) & -s(\psi) \\ -s(\psi)c(\theta)c(\phi) & -s(\psi)c(\theta)s(\phi) & -s(\psi)s(\theta) & c(\psi)c(\theta)c(\phi) & c(\psi)c(\theta)s(\phi) & c(\psi)s(\theta) & s(\psi) & -c(\psi)c(\theta)c(\phi) & -c(\psi)c(\theta)s(\phi) & -s(\psi) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

기체고정좌표계(B)에 변환행렬(R)을 곱해 주면 지구관성좌표계(E)가 되며 다음과 같다.

$$[X_E, Y_E, Z_E]^T = R[X_B, Y_B, Z_B]^T \quad (3)$$

쿼드콥터에 작용하는 병진 운동방정식 ($F=ma$) 및 회전 운동방정식 ($\tau=I\alpha$)을 관성좌표계 기준으로 나타내고 변환행렬(R) 값들을 대입하면, 최종 병진운동방정식과 회전운동방정식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \ddot{X}_E &= \left(\frac{F}{m}\right)(\sin(\psi)\sin(\phi) + \cos(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi)) \\ \ddot{Y}_E &= \left(\frac{F}{m}\right)(-\cos(\psi)\sin(\phi) + \sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi)) \\ \ddot{Z}_E &= \left(\frac{F}{m}\right)\cos(\theta)\cos(\phi) - g \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \dot{P} &= \frac{(I_{yy} - I_{zz})}{I_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{1}{I_{xx}} \tau_{\phi} \\ \dot{q} &= \frac{(I_{zz} - I_{xx})}{I_{yy}} \dot{\psi} \dot{\phi} + \frac{1}{I_{yy}} \tau_{\theta} \\ \dot{r} &= \frac{(I_{xx} - I_{yy})}{I_{zz}} \dot{\phi} \dot{\theta} + \frac{1}{I_{zz}} \tau_{\psi} \end{aligned} \quad (5)$$

$(I_{yy}), (I_{xx}), (I_{zz})$ 는 쿼드콥터의 관성모멘트, $\tau_{\phi}, \tau_{\theta}, \tau_{\psi}$ 는 자세제어 명령이다.

3.2 상보필터

상보필터란, 다른 특징을 가진 두 가지 센서를 상호 보완하는 필터이다. 가속도센서는 고주파 노이즈가 존재해 순간값이 부정확하므로 저주파 통과필터(LPF, Low Pass Filter)를 통과시키고, 자이로센서는 각속도 값을 적분하는 과정에서 오차가 누적되어 저주파 노이즈가 존재하므로 High Pass Filter(HPF, 고주파통과 필터)를 통과시킨다. 이 두 센서를 다음과 같이 상호 보완하면 보다 정확한 현재 자세를 측정할 수 있다.

자세제어에 사용하는 IMU 센서 중 더 높은 주파수에 유리한 자이로 센서는 HPF를 적용하고, 더 낮은 주파수에 유리한 가속도 센서는 LPF를 적용한다. 이를 다음 식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} X_A(t) &= X(t) + N_1(t) \\ X_B(t) &= X(t) + N_2(t) \\ G_1(s) &= \frac{a}{s+a} \\ G_2(s) &= \frac{s}{s+a} \\ Output &= X_A(s)G_1(s) + X_B(s)G_2(s) \\ &= [X(s) + N_1(s)]G_1(s) + [X(s) + N_2(s)]G_2(s) \\ &= [G_1(s) + G_2(s)]X(s) + G_1(s)N_1(s) + G_2(s)N_2(s) \end{aligned} \quad (6)$$

여기서 $X_A(t), X_B(t)$ 는 각각 가속도와 자이로 센서에서 받은 값을 나타내고 $G_1(s), G_2(s)$ 는 각각 저주파 필터, 고주파 필터를 나타낸다. 이때 $G_1(s)$ 과 $G_2(s)$ 는 다음 식을 만족해야 한다.

$$G_1(s) + G_2(s) = 1 \quad (7)$$

제작한 쿼드콥터는 $G_1(s) = 0.04, G_2(s) = 0.96$ 을 적용했다.

3.3 이중 PI 제어기

단일 PID 제어는 목표 자세각과 센서로 측정되는 쿼드콥터의 현재 자세각의 오차를 이용하여 구성한다. 각도에만 의존하기 때문에 호버링 성능이 떨어질 수 있다. 이중 PI 제어는 각도 오차와 각속도 오차를 이용하여 제어를 수행한다. 단일 PID 제어에서 각도를 미분한 D 제어를 하는 대신 이미 미분된 값인 각속도 값을 자이로센서에서 가져와 P 제어와 I 제어를 하는 것이다.

이중 PI 제어기는 외부 루프와 내부 루프로 구성되고 외부 루프는 각도 PI 제어, 내부 루프는 각속도 PI 제어를 한다. 각속도의 영향이 크므로 뛰어난 응답속도와 안정성을 기대 가능하다. 자세 각도의 오차를 외부 P 제어기를 통해 목표 각속도를 설정 한 뒤, 목표 각속도와 센서로부터 측정한 현재 각속도의 오차를 이용하여 내부 PI 제어기를 구성한다.

제작한 쿼드콥터에서 단일 PID 제어 대신 이중 PI 제어로 안정적인 비행이 가능했고 각도 P Gain, 각도 I Gain, 각속도 P Gain, 각속도 I Gain 총 4개의 Gain 값을 조정하며 비행 제어 실험을 진행했다.

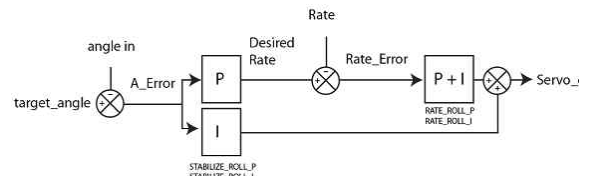


Fig. 4 Dual PI Control diagram

3.4 PWM

쿼드콥터의 BLDC 모터 제어를 위해 PWM(Pulse Width Modulation) 방법을 사용하여

ESC에 신호를 보낸다. PWM은 전기 신호가 전달하는 평균 전력을 제어하는 방법으로 High와 Low 신호의 비율을 나타내는 Duty Cycle을 조절하여 사각파 신호를 출력한다. Fig. 5은 10% Duty Cycle의 PWM 신호를 나타낸 것이다.

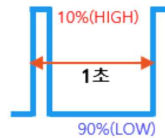


Fig. 5 PWM Signal with 10% Duty Cycle

3.5 제어 알고리즘

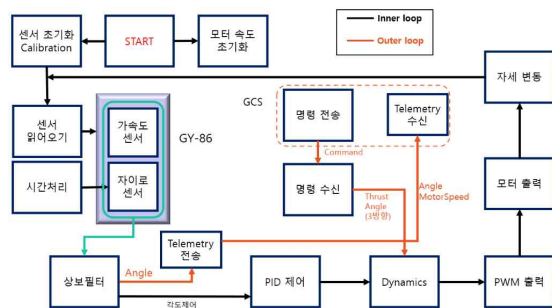


Fig. 6 Software Architecture

전체 제어 구조는 Fig. 6과 같다. Inner loop는 내부 자세 제어 과정이고 Outer loop는 GCS와의 통신과정이다. 센서값은 상보필터를 거쳐 보완되고 이중 PI제어로 보상된 모터 속도는 PWM 출력으로 ESC에 전달되어 모터속도를 변경한다.

4. 실험

4.1 모터속도 보정

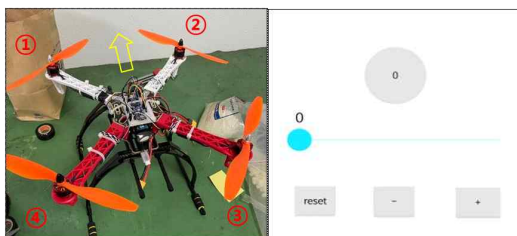


Fig. 7 Quadcopter Motor

Fig. 8 Finding Motorspeed offset

모터 가동을 하였을 때 모터에 같은 throttle 신호를 보내도 출력되는 RPM 값이 다른 것을 발견하였다. ESC, 모터 등 부품들을 교체하였음에도 해결되지 않았다. 따라서 throttle 입력에 의도적으로 차이를 뒤 RPM이 같아지도록 했다. Fig. 7와 같이 모터 2개 간의 추력이 다른 것을 확인하는 과정을 거쳤다. 그 후 Fig 8과 같이 기우는 방향을 보고 모터속도 offset 값을 1씩 실시간으로 조정하여 쿼드콥터가 균형을 맞추는 offset 값을 찾았다. 실험 결과, 1번 모터와 3번 모터를 비교하였을 때 1번 모터가 throttle 2만큼 강했고, 2번 모터와 4번 모터를 비교하였을 때 4번 모터가 4만큼 강했다. 추가로 모터속도가 throttle 구간에 따라 달라지는 것도 확인했다. 저속 구간에서는 모터 간의 추력 차이가 크고 고속 구간으로 갈수록 줄어드는 것을 발견했다. 따라서 throttle 구간을 10씩 나눠 앞의 실험을 다시 진행하여 offset 값을 찾아 적용을 시도했다. 하지만 이 방법은 모터속도를 완벽히 해결할 수 없었다. 배터리 충전 상태가 완충 상태이면 throttle 167에서도 쿼드콥터가 이륙하지만 배터리 잔량이 낮을 때는 throttle 180에서도 이륙하지 않는 문제가 있었다. 즉 호버링 throttle 값이 유동적으로 변하게 되고, 이에 따라 모터 보정값이 배터리 충전량에 영향을 받는다고 판단했다. 따라서 매 비행마다 쿼드콥터의 비행 방향을 보고 모터속도 보정을 진행하는 방식을 택하였다.

```

// Motorspeed offset logic
if (motorC_speed < 105) {
    motorC_speed = 100;
}
if (motorC_speed >= 105 && motorC_speed < 175) {
    motorC_speed -= 2;
}
if (motorC_speed >= 175 && motorC_speed < 185) {
    motorC_speed -= 1;
}
if (motorC_speed >= 185 && motorC_speed < 195) {
    motorC_speed -= 1;
}
if (motorC_speed >= 195 && motorC_speed < 205) {
    motorC_speed -= 1;
}
if (motorC_speed >= 205 && motorC_speed < 215) {
    motorC_speed -= 1;
}
if (motorC_speed >= 215 && motorC_speed < 255) {
    motorC_speed -= 1;
}
if (motorC_speed >= 255) {
    motorC_speed = 255;
}

```

Fig. 9 Motorspeed offset

4.3 1축 제어 테스트



Fig. 10 1-Axis Control Test

Fig. 10 과 같은 장비를 이용하여 줄에 매달아 1축 제어 테스트 및 Gain Tuning을 진행하였다. Pitch축 제어 테스트를 진행할 때는 Roll축 제어가 되지 않도록 했고, Roll축 제어 테스트를 진행할 때는 Pitch축 제어가 되지 않도록 해서 다른 축 방향의 진동이 Gain Tuning에 영향이 없도록 진행했다. 이중 PI 제어기를 사용하였기 때문에 각도 P Gain, 각도 I Gain, 각속도 P Gain, 각속도 I Gain 값을 찾는 과정이 진행되었다. Gain Tuning을 하려면 아두이노 프로그램에서 Gain 값을 수정하여 보드의 아두이노 나노에 업로드를 매번 해줘야했는데, 이 과정에서 센서의 각도 리딩 및 캘리브레이션에 시간이 소요되고 매번 업로드하는 시간을 줄여 빠르게 실험을 진행할 수 있게 스마트폰 어플에서 실시간으로 Gain 값을 직접 입력할 수 있게끔 코드를 작성하였다.

```
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
a/2/1/0.5/1
a/0.5/1/0.5/1
a/2/1/0.5/1
```

Fig. 11 Bluetooth communication

1축 제어 테스트 결과 얻은 Gain 값은 다음과 같다.

Table 3 Gain for 1 Axis Control Test

1축 Roll/Pitch	각도	각속도
Kp	5.0	0.1
Ki	0.3	0.01

4.4 2축 제어 테스트



Fig. 12 2-Axis Control Test

2축 제어 테스트는 Fig. 12 와 같이 줄 4개를 묶어 진행했다. 또한 이전까지 Roll, Pitch 제어만 사용하다가 Yaw 제어를 추가로 사용했을 때 쿼드콥터가 더욱 안정적으로 비행하는 것을 실험을 통해 확인했다. 따라서 Yaw축 Gain Tuning 또한 진행하였다.

Table 4 Roll/Pitch Gain for 2 Axis Control Test

2축 Roll/Pitch	각도	각속도
Kp	2.5	0.3
Ki	0.2	0.01

Table 5 Yaw Gain for 2 Axis Control Test

2축 Yaw	각도	각속도
Kp	3.0	0.1
Ki	0.0	0.0

4.5 Free Flight Test



Fig. 13 Free Flight Test

Free Flight 테스트를 진행할 때, 랜딩기어를 제거하여 무게를 감소시켜 제어 반응성을 향상시켰다. 또한 목표 각도인 Target Angle 값을 0.1도씩 조정하여 쿼드콥터를 조종할 수 있게끔 코드를 작성하였다. 아래 스마트폰 어플 캡처의 화살표를 누르면 쿼드콥터의 Roll, Pitch Target Angle이 변하게 된다.

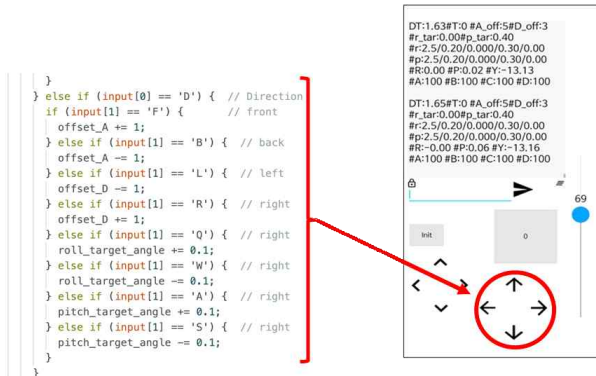


Fig. 14 Target Angle Control

4.6 성능평가 테스트



Fig. 15 Flight Test

쿼드콥터의 완벽한 호버링은 성공하지 못했지만 가로x세로x높이 1.6m x 1.6m x 1.6m 범위 내

에서 약 12초간 비행에 성공하였다. 두 방향에서 촬영을 진행하였고, 실험 당시의 정보들을 스마트폰 블루투스 어플 화면에서 알 수 있다. (Fig. 16)

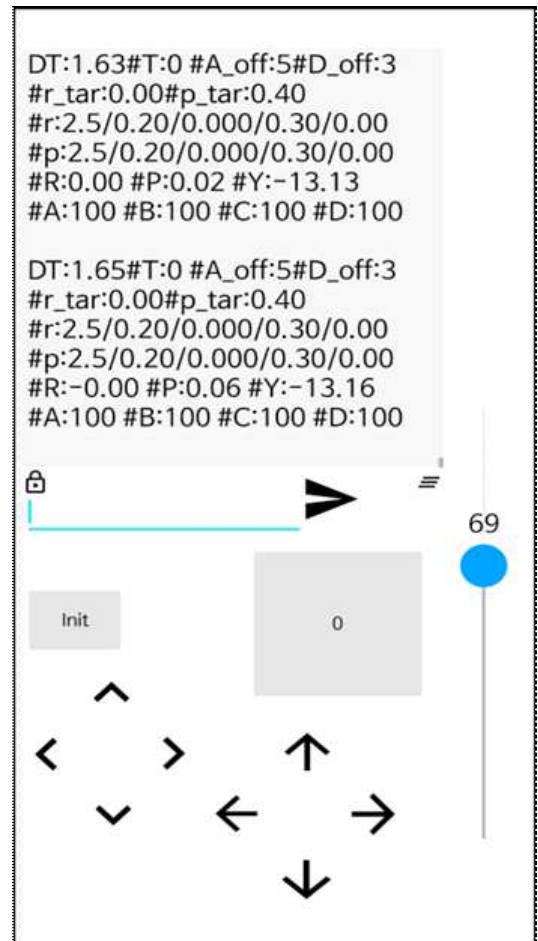


Fig. 16 Smartphone application screen during Flight Test

DT(제어 주기) : 1.63ms

T(Throttle) : 비행 당시 169~170

A_off, D_off : 코드에 저장된 기본 offset 값에 더해주는 값 = 즉 모터 A와 D가 4씩 감소된 상태에서의 비행

r_tar, p_tar : Roll과 Pitch의 Target Angle값으로, PID 제어에 들어가는 목표 각도값 변수를 직접 조정하여 쿼드콥터 조종을 할 수 있게끔 하였다. 영상에서는 Roll Target Angle은 0.0, Pitch Target Angle은 +0.4도이다.

r:2.5/0.20/0.000/0.30/0.00 : r은 Roll축, p는 Pitch축의 Gain값이다. 차례대로 각도 P Gain, 각도 I

Gain, 각도 D Gain, 각속도 P gain, 각속도 I Gain 값이다. 비행 중에 입력창에 직접 입력하여 실시간으로 수정할 수 있게끔 하였다. 최종 비행에 사용된 Gain 값은 하단에 표로 정리하였다.

R, P, Y : 센서와 상보필터를 이용해 얻어오는 Roll, Pitch, Yaw 각도값이다.

A, B, C, D : 모터 A, B, C, D의 Motor Speed 값이다.

Table 6 Roll/Pitch Gain for Flight Test

Roll/Pitch	각도	각속도
Kp	2.5	0.3
Ki	0.2	0.01

Table 7 Yaw Gain for Flight Test

Yaw	각도	각속도
Kp	3.0	0.1
Ki	0.0	0.0

5. 결 론

본 논문에서는 제작한 쿼드콥터의 호버링을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 설계 및 구현에 대해 다루었다. 쿼드콥터의 총 중량과 비행시간 등의 조건을 고려하여 부품을 선정하였으며 이중 PI 제어기를 이용하여 자세제어를 하는 제어기를 설계하였다.

가속도 센서와 자이로 센서로 측정하는 쿼드콥터의 자세 정보가 부정확하기 때문에 각각의 단점을 보완할 수 있는 상보필터를 사용하여 보다 정확한 자세 정보를 얻었다. 또한 스마트폰 블루투스 통신 어플리케이션의 버튼을 커스터마이징하여 많은 변수값들을 실험과정에서 실시간으로 조정할 수 있게끔 하여 실험시간을 단축시켜 최대한 많은 실험을 진행하려고 하였다.

각 모터가 추력이 다르다는 점이 가장 큰 문제였는데, 실험을 통해 이를 보정하는 값을 찾고 모터속도에 더하거나 빼는 방식을 사용하였다.

이 과정에서 계획했던 일정보다 늦어졌다.

또한 1축 제어 테스트 초반에는 쿼드콥터의 진동이 잘 잡히지 않아 P-PID, PID-PI, P-P 등 다양한 제어기를 사용해보는 과정이 있었고 이 과정에서도 계획했던 일정보다 늦어지게 되었다.

Test & Evaluation을 진행하며 Gain 값을 계속 조정하였으며, 모터속도 보정값과 Gain 값만으로 호버링이 불안정하여 Target Angle 값도 계속 보정하며 실험을 진행하였다.

최종적으로 완벽한 호버링에는 실패하였으나, 1.6m x 1.6m x 1.6m 공간 내에서 약 12초 간 비행에 성공하였다.

후 기

본 논문은 한국항공대학교 항공우주 및 기계공학부 4학년 1학기, 4학년 2학기에 진행된 캡스톤디자인의 최종 결과물이다. 동역학, 자동제어 등의 전공지식을 실제 제작에 적용 및 활용해보는 좋은 경험이 되었다.

참고문헌 (References)

- (1) Du-Seon Jeon and Sangrok Lee, 2019, "Double-Loop PID Controller for Quadcopter Attitude Stabilization," The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences Vol. 44, No. 4, pp. 748-754.
- (2) Hyeon Kim, Heon Sul Jeong, Kil To Chong and Deok Jin Lee, 2014, "Dynamic Modeling and Control Techniques for Multi-Rotor Flying Robots," Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers - A Vol. 38, No. 2, pp. 137-148.
- (3) Jinhyun Kim, Min Sung Kang and Sang Deok Park, 2008, "Dynamic Modeling and Robust Hovering Control of a Quadrotor VTOL Aircraft," Journal of Institute of Control, Robotics and Systems Vol. 14, No. 12, pp. 1260-1265.
- (4) Sanghyun Lee and Youdan Kim, 2014, "System Modeling and Waypoint Guidance Law Designing

for 6-DOF Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle,"
Journal of the Korean Society for Aeronautical &
Space Sciences Vol. 42, No. 4, pp. 305-316.

- (5) Yongyoung Kim, Junhee Shin, Sunik Lee,
Hyounggon Lee, Hyunmin Lim, Kwangjin Kim
and Sangchul Lee, 2010, "Quadrotor Attitude
Stabilization by Using PID Controller," Journal of
Aerospace System Engineering Vol. 4, No. 4, pp.
18-27.
- (6) Yoon, Jonghuyn, Lee, Seunghee, Park, Jong
Hyeon and Han, Cheolheui, 2015, "Review on
the Control Methods of Quadcopters," Journal of
institute of convergence technology Vol. 5, No.
2, pp. 13-19.
- (7) Young-Ouk Kim, Seong-Yong Park and Henzeh
Leeghim, 2016, "Nonlinear Attitude Control for
Uncertain Quad-rotors Using a Global
Approximation-Free Control Scheme," Journal of
Institute of Control, Robotics and Systems Vol.
22, No. 10, pp. 779-787.